

上节回顾

$(\epsilon'_1, \epsilon'_2, \dots, \epsilon'_n) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 过渡矩阵

$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 坐标变换公式

A 是两组基的过渡矩阵当且仅当 A 是可逆矩阵.

形式运算式的运算律

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 中的两组向量, 则

$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(A+B)$

$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)A = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n)A$

$((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A)B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(AB)$

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则

$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)B \Leftrightarrow A = B$

6.5 线性子空间

教学目的和要求

1. 掌握线性子空间的定义和判别方法.
2. 掌握生成子空间的生成元与基的相关结论, 会求生成子空间的维数和基. 有限维的, 都可看作由生成元和基生成的子空间
3. 掌握扩基定理的内容及其应用.
4. 温故而知新: 矩阵的四个“小空间”.

一、线性子空间

1. 线性子空间的定义

定义7 设 V 是数域 P 上的线性空间, 集合 $W \subseteq V (W \neq \emptyset)$. 若 W 对于 V 中的两种运算也构成数域 P 上的线性空间, 则称 W 是 V 的一个线性子空间, 简称为子空间.

注. ① 线性子空间也是数域 P 上的线性空间, 它也有基与维数的概念.

② 有限维线性空间 V 的任意子空间 W 的维数不会超过 V 的维数.

要证明 V 的非空集合 W 也是数域 P 上的线性空间, 即证 W 对两种线性运算满足封闭性且向量的运算满足线性空间定义中的八条规则. 由于 $W \subseteq V$, 规则1)、2)、5)、6)、7)、8) 是显然成立的.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ | ② $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ |
| ③ V 中存在零元素 | ④ V 中任意元素有负元素 |
| ⑤ $1\alpha = \alpha$ | ⑥ $k(l\alpha) = (kl)\alpha$ |
| ⑦ $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$ | ⑧ $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$ |

发现: 如果满足运算封闭性, 那么3)和4)也成立. *是P上的线性空间*

$\because W \neq \emptyset, \therefore \exists \alpha \in W$. 且对 $\forall \alpha \in W$, 由 W 对数乘运算封闭, 有 $-\alpha = (-1)\alpha \in W$, 即 W 中任意元素的负元素也属于 W . 因此 4) 成立.

由 W 对加法运算封闭, 有 $0 = \alpha + (-\alpha) \in W$, 即 W 包含 V 的零元素在内, 因此 3) 成立.

2. 线性空间的判定

定理2. 设 V 为数域 P 上的线性空间, 集合 $W \subseteq V$ ($W \neq \emptyset$), 若 W 对于 V 中两种运算封闭, 即

$\forall \alpha, \beta \in W$, 有 $\alpha + \beta \in W$; $\forall \alpha \in W, \forall k \in P$, 有 $k\alpha \in W$

则 W 是 V 的一个子空间. *W为V的一个线性子空间*

推论. V 是数域 P 上的线性空间, $W \subseteq V$ ($W \neq \emptyset$), 则 W 是 V 的子空间 $\Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in W, \forall a, b \in P, a\alpha + b\beta \in W$.

a, b 的 V 线性组合属于 W

例1 设 V 是数域 P 上的线性空间, 只含零向量的子集 $W = \{0\}$ 是 V 的一个线性子空间, 称之为 V 的 **零子空间**. 线性空间 V 本身也是 V 的一个子空间. 这两个子空间有时称为 **平凡子空间**, 而其他的子空间称为 **非平凡子空间**.

例2 设 V 是所有实函数所成集合构成的线性空间, 则 $R[x]$ 为 V 的一个子空间. *都是无限维*

例3 $P[x]$ 是 $P[x]$ 的线性子空间. *所有多项式函数*

所有实函数为 n 次多项式构成的集合. 维: $n+1$ 基: $1, x, x^2, \dots, x^n$

例4 判断 P^n 的下列子集哪些是其子空间:

$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0, x_i \in P\}$ *齐次线性方程组*

$W_2 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1, x_i \in P\}$ *非齐次线性方程组*

$W_3 = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0) \mid x_i \in P, i = 1, 2, \dots, n-1\}$ *齐次线性方程组 $x_n = 0$ 的解*

若是 P^n 的子空间, 求出其维数与一组基.

解. W_1 是 n 元齐次线性方程组 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ ① 的解空间. 所以, $\dim W_1 = n-1$, ① 的一个基础解系 *一组基由解向量构成一组基*

相当于不被其他 $n-1$ 个元素表示

$\eta_1 = (1, -1, 0, \dots, 0), \eta_2 = (1, 0, -1, 0, \dots, 0), \dots, \eta_{n-1} = (1, 0, \dots, 0, -1)$ 就是 W_1 的一组基.

而在 W_2 中任取两个向量 α, β , 设 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n), \beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

则 $\alpha + \beta = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$

但是 $(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + \dots + (x_n + y_n) = 1 + 1 = 2$

$\therefore \alpha + \beta \notin W_2$, 故 W_2 不是 P^n 的子空间. *对加法不封闭*

证明非空

W_3 是 P^n 的子空间. 首先 $0 = (0, 0, \dots, 0) \in W_3, \therefore W_3 \neq \emptyset$

其次, $\forall \alpha, \beta \in W_3, \forall k \in P$, 设 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0), \beta = (y_1, y_2, \dots, y_{n-1}, 0)$

则有 $\alpha + \beta = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_{n-1} + y_{n-1}, 0) \in W_3$

$k\alpha = (kx_1, kx_2, \dots, kx_{n-1}, 0) \in W_3$ *$x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 均可自由取值*

故 W_3 为 P^n 的一个子空间, 且 $\dim W_3 = n-1$, $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0), i = 1, 2, \dots, n-1$ 就是 W_3 的一组基.

说明. 一般的, 对给定的 $A \in P^{m \times n}, W = \{X \in P^n \mid AX = 0\}$ *$AX=0$ 的解空间*

是 P^n 的子空间, 且 $\dim W = n - \text{rank}(A)$. *$AX=0$ 的解空间可看作 P^n 的子空间. 他的一组基的个数即为维数*

二、生成子空间

1. 生成子空间与生成元

V 为域 P 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$, 则子空间

$$W = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r \mid k_i \in P, i=1, 2, \dots, r\}$$

称为 V 的由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 生成的子空间, 记作

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$$

称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 的一组生成元。

注: 在有限维线性空间中, 任何一个子空间都是生成的子空间, 比如可视为由子空间的一组基生成 (包括 V)

例如 在 P^n 中, $\varepsilon_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, $i=1, 2, \dots, n$

为 P^n 的一组基, $\forall \alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in P^n$

有 $\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n$ 故有 $P^n = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$

即 P^n 由它的一组基生成。

$L(\varepsilon_1)$ 是一维生成子空间, $L(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ 是二维生成子空间 $(0, 1, 0, \dots, 0)$

设 $\beta = (1, 1, 0, \dots, 0)$, 则 $L(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = L(\varepsilon_1, \beta) = L(\varepsilon_2, \beta)$.

类似地, $P[x]_n = L(1, x, x^2, \dots, x^{n-1})$ 生成子空间 $\rightarrow$ 此处由 3 个元素生成的子空间也是一个二维子空间

$$= \{a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} \mid a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in P\}$$

2. 生成子空间的简单性质

(1) 设 W 为 n 维线性空间 V 的任一子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 W 的一组基, 则有 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 是生成元

(2) (定理3)

① $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$; $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 为线性空间 V 中的

两组向量, 则 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价。等价元素生成相等子空间

② 生成子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 的维数

= 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的秩。

生成元的秩

证明: ① 若 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$

则对 $\forall \alpha_i, i=1, 2, \dots, r$, 有 $\alpha_i \in L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$,

从而 α_i 可被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出;

同理每一个 β_i 也可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出。

所以, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价。

反之, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价。

$\forall \alpha \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$, α 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出,

从而可被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出, 即 $\alpha \in L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$,

$\therefore L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \subseteq L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$

同理可得, $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \subseteq L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$

故 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$

② 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的秩 = t , 不妨设

$\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t} (t \leq r)$ 是它的一个极大线性无关组。

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t}$ 等价, 所以

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = L(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t})$$

因此, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t}$ 就是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 的一组基,

所以, $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 的维数 = t 。

推论. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是线性空间 V 中不全为零的一组向量, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t} (t \leq r)$ 是它的一个极大线性无关组, 则

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = L(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_t})$$

秩及初等线性无关组

↓
上节课: 列向量排成矩阵
作行变换

三、扩基定理

定理4. 设 W 为 n 维线性空间 V 的一个 m 维子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 W 的一组基, 则这组向量必定可扩充为 V 的一组基. 即在 V 中必定可找到 $n-m$ 个向量 $\alpha_{m+1}, \alpha_{m+2}, \dots, \alpha_n$, 使 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基.

证明. 对 $n-m$ 作数学归纳法. 当 $n-m=0$ 时, 即 $n=m$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 就是 V 的一组基. 定理成立.
假设当 $n-m=k$ 时结论成立.
下面我们考虑 $n-m=k+1$ 的情形.

对 $n-m$ 用数学归纳法:

基例: 若 $m=n$. .

递推补向量: 若 $m < n$, 则 $\exists \alpha_{m+1} \in V \setminus W$, 不能被 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表出

$\therefore \alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}$ 线性无关

重复上述操作, $\because V$ 为 n 维, $\therefore$ 至多 $\exists n$ 个线性无关向量

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为一组基

例5 求 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 的维数与一组基, 并把

它扩充为 P^4 的一组基, 其中

$\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14),$

$\alpha_4 = (1, -1, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$

解. 对以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 为列向量的矩阵 A 作初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

既然 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 还不是 V 的一组基, 它又是线性无关的, 那么在 V 中必定有一个向量 α_{m+1} 不能被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 把它添加进去, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}$ 必定是线性无关的.

由定理3, 子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m+1})$ 是 $m+1$ 维的.

因 $n - (m+1) = (n-m) - 1 = (k+1) - 1 = k$,

由归纳假设, $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m+1})$ 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}$

可以扩充为整个空间 V 的一组基. 由归纳原理得证.

新加的一列

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \text{ 为 } P^4 \text{ 的一组基.}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

由此可知, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组.

因此 $\dim L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$,

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 就是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 的一组基.

由 B 可知, 取 A 的第1, 2, 4列, 第1, 2, 4行元素构成的3阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -12 \neq 0$$

验证这3个向量线性无关

原理: 若矩阵 A 中 $\exists r$ 阶非零子式

且 $\forall r+1$ 阶子式全为0

则矩阵 A 的秩为 r

四、矩阵的四个空间

设 A 是数域 P 上的 $m \times n$ 矩阵, 其行向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$,

列向量为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. 设集合

$R(A) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 为 A 的列空间或值域

$= \{l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \dots + l_n\beta_n \mid l_1, l_2, \dots, l_n \in P\} = \{Ax \mid x \in P^n\}$

$R(A^T) = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 为 A 的行空间

$= \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_1, k_2, \dots, k_m \in P\} = \{A^T y \mid y \in P^m\}$

$N(A) = \{x \in P^n \mid Ax = 0\}$ 为 A 的零化空间或核

$N(A^T) = \{y \in P^m \mid A^T y = 0\}$ 为 A^T 的零化空间

$\dim = n - r(A)$

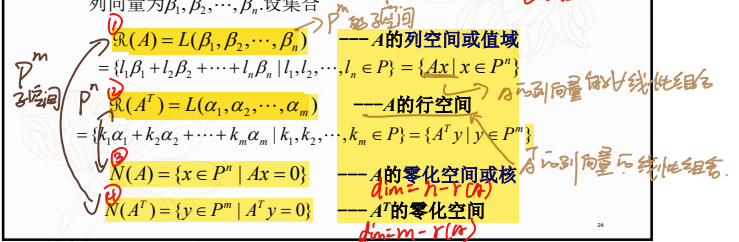
$\dim = m - r(A)$

$$\therefore \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 可逆.}$$

令 $\gamma = (0, 0, 1, 0)$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \gamma$ 线性无关, 从而为 P^4 的一组基.

② ③ ④: 维数相等.



则 $\mathcal{R}(A^T), N(A)$ 是 (P^n) 的子空间,
 $\mathcal{R}(A), N(A^T)$ 是 (P^m) 的子空间.
 $\dim \mathcal{R}(A^T) = \dim \mathcal{R}(A) = \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$
 $\dim N(A) = n - \text{rank}(A) \quad \dim N(A) + \dim \mathcal{R}(A^T) = n$ **维数和 = n**
 $\dim N(A^T) = m - \text{rank}(A) \quad \dim N(A^T) + \dim \mathcal{R}(A) = m$ **维数和 = m**

例6 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, (1) 求 $\mathcal{R}(A), \mathcal{R}(A^T), N(A), N(A^T)$
 的维数与一组基;(2) 利用过渡矩阵的性质, 给出上述四个子空间的至少两组基;(3) 将 $N(A)$ 的基扩充为 P^4 的一组基.
解. 设 A 的列向量为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, A^T$ 的列向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.
 1) 首先求 $\mathcal{R}(A)$, 利用矩阵的初等行变换可得

作初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & -51 & 57 & -60 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & -8 & 9 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/17 & 13/17 \\ 0 & -17 & 19 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3/17 & 13/17 \\ 0 & 1 & -19/17 & 20/17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \mathcal{R}(A) = L(\beta_1, \beta_2)$, (从而显然可得 $\mathcal{R}(A^T) = L(\alpha_1, \alpha_2)$) **$R(A)$ 和 $R(A^T)$ 只是维数相等, 存在不同基**

接下来求 $N(A)$, 即齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间. 直接由上面的结果可得 γ_1, γ_2 是 $N(A)$ 的一组基, 其中

取 $x_3 = 17, x_4 = 0$ 取 $x_3 = 0, x_4 = -17$
 $\gamma_1 = (3, 19, 17, 0)^T, \gamma_2 = (13, 20, 0, -17)^T$
 $\gamma_1 = (3, 19, 17, 0)^T, \gamma_2 = (13, 20, 0, -17)^T$
 即 $N(A) = L(\gamma_1, \gamma_2)$. 类似可求 $\mathcal{R}(A^T)$ 和 $N(A^T)$.
 由 $A^T = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 7 \\ 4 & -3 & 11 & -2 \\ -5 & 3 & -13 & 1 \\ 7 & -2 & 16 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 7 & -9 \\ 4 & -3 & 11 & -2 \\ -5 & 3 & -13 & 1 \\ 7 & -2 & 16 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 & 7 & -9 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 $\therefore \mathcal{R}(A^T) = L(\alpha_1, \alpha_2)$.
 而 $N(A^T) = L(\delta_1, \delta_2)$, 其中 $\delta_1 = (-2, 1, 1, 0)^T, \delta_2 = (-1, -2, 0, 1)^T$.

过渡矩阵 (可逆矩阵)
 二阶线性空间
 $(\delta_1, \delta_2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = (\delta_1, \delta_1 + 2\delta_2)$
 2) 利用过渡矩阵的性质, 任取二阶可逆矩阵 B 均有 $(\delta_1, \delta_2)B$ 也是 $N(A^T)$ 的一组基, 其它子空间亦然.
 例如取 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $\delta_1, 2\delta_1 + 3\delta_2$, 即 $(-2, 1, 1, 0)^T, (-9, -4, 2, 3)^T$ 也是 $N(A^T)$ 的一组基.
 3) 将 $N(A)$ 的基 γ_1, γ_2 扩充为 P^4 的一组基,
 $\begin{pmatrix} 3 & 19 & 17 & 0 \\ 13 & 20 & 0 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -187 \neq 0, \therefore \gamma_1, \gamma_2, e_3, e_4$ 是 P^4 的一组基.

2026-04-09作业
 13, 15, 16, 1) 并把它扩充为 P^4 的一组基; 17.
 已经找到 $N(A^T)$ 的一组基 (δ_1, δ_2) , 用 B 个可逆阵去线性组合"二阶向量"得到新的向量组 $(\delta_1, \delta_2)B$ 仍然是 $N(A^T)$ 的一组基.
 练习 设集合 $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ 证明: W 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间, 求出 W 的维数与一组基.

打草稿!
 已有 k 个向量, 想补到 n 维基
 只需从单位向量 (n) 中挑几个补进去, 使行列式非0